

The Anatomy of Modern Computers

พื้นฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์: The Engine and the Mind



ระบบคอมพิวเตอร์: ความสมดุลแห่งกายและจิต (The Absolute Dependency)

ฮาร์ดแวร์ (The Physical Body)

อุปกรณ์ทางกายภาพที่จับต้องได้
เปรียบเสมือน **ร่างกาย** ที่ลงมือปฏิบัติงานจริง
(Physical Executor)



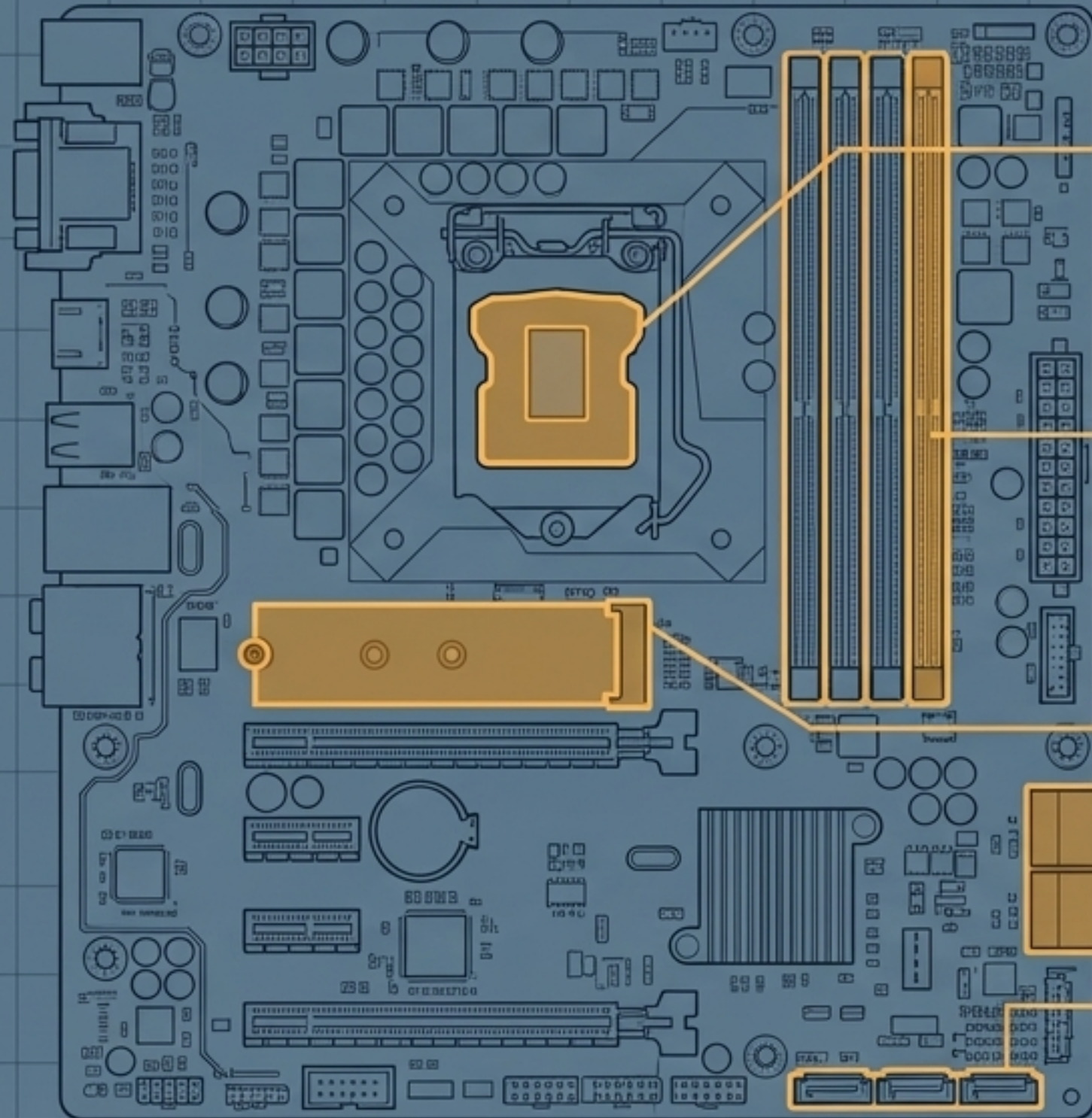
ซอฟต์แวร์ (The Mind)

ชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
เปรียบเสมือน **สมอง** ที่สั่งการและควบคุม
(Logical Commander)



Insight: ฮาร์ดแวร์คือเศษโลหะหากปราศจากซอฟต์แวร์
และซอฟต์แวร์คือความคิดที่ไร้ตัวตนหากปราศจากฮาร์ดแวร์

Internal Hardware: ห้องเครื่องแห่งการประมวลผล (The Engine Room)



CPU (Central Processing Unit)

หน้าที่: มองประมวลผลข้อมูลและสั่งการ

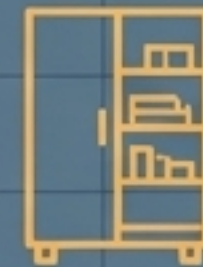
Metaphor: พ่อครัวหลัก (Chef) - สับและปรุงข้อมูลตามสูตร



RAM (Random Access Memory)

หน้าที่: หน่วยความจำชั่วคราว (ข้อมูลหายเมื่อปิดเครื่อง)

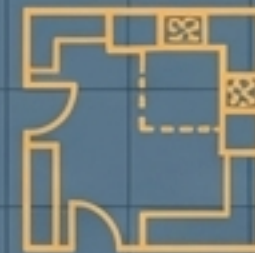
Metaphor: โต๊ะเตรียมวัตถุดิบ (Prep Counter) - ยิ่งกว้าง ยิ่งทำงานพร้อมกันได้มาก



Storage (HDD / SSD)

หน้าที่: จัดเก็บข้อมูลและระบบปฏิบัติการถาวร

Metaphor: ตู้เย็น/ตู้เก็บของ (Pantry) - เก็บรักษาข้อมูลระยะยาว



Motherboard (เมนบอร์ด)

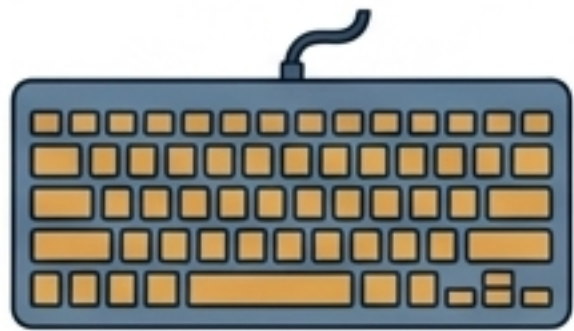
หน้าที่: แผงวงจรเชื่อมต่อและกระจายพลังงาน

Metaphor: โครงสร้างห้องครัว (Kitchen Infrastructure) - เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน

External Hardware: ประสาทสัมผัสและการแสดงออก (The Senses & Expression)

Input (อุปกรณ์รับข้อมูล)

Concept: ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ



Keyboard (คีย์บอร์ด)



Mouse (เมาส์)



Scanner (สแกนเนอร์)

Output (อุปกรณ์แสดงผล)

Concept: แสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลแล้ว



Monitor (จอภาพ)



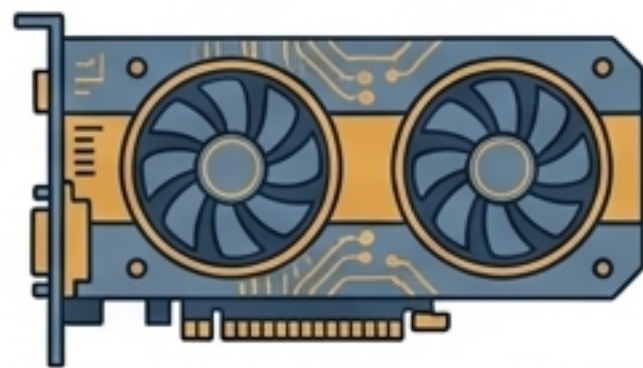
Printer (เครื่องพิมพ์)



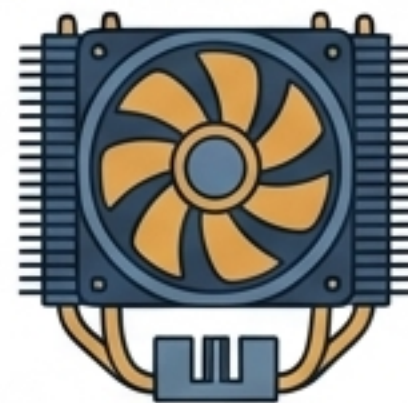
Speaker/Headset
(ลำโพง/หูฟัง)

Processing & Support (ประมวลผลและสนับสนุน)

Concept: เสริมประสิทธิภาพและควบคุมอุณหภูมิ



GPU (การ์ดจอ)



CPU Cooler (พัดลมระบายความร้อน)

Power & Protection (พลังงานและปกป้อง)

Concept: รักษาความเสถียรของระบบ



UPS (เครื่องสำรองไฟป้องกันไฟดับ/กระชาก)

The Hardware Workflow: การเดินทางของข้อมูล (How Data Moves)

1. Load (นำเข้าและโหลด)

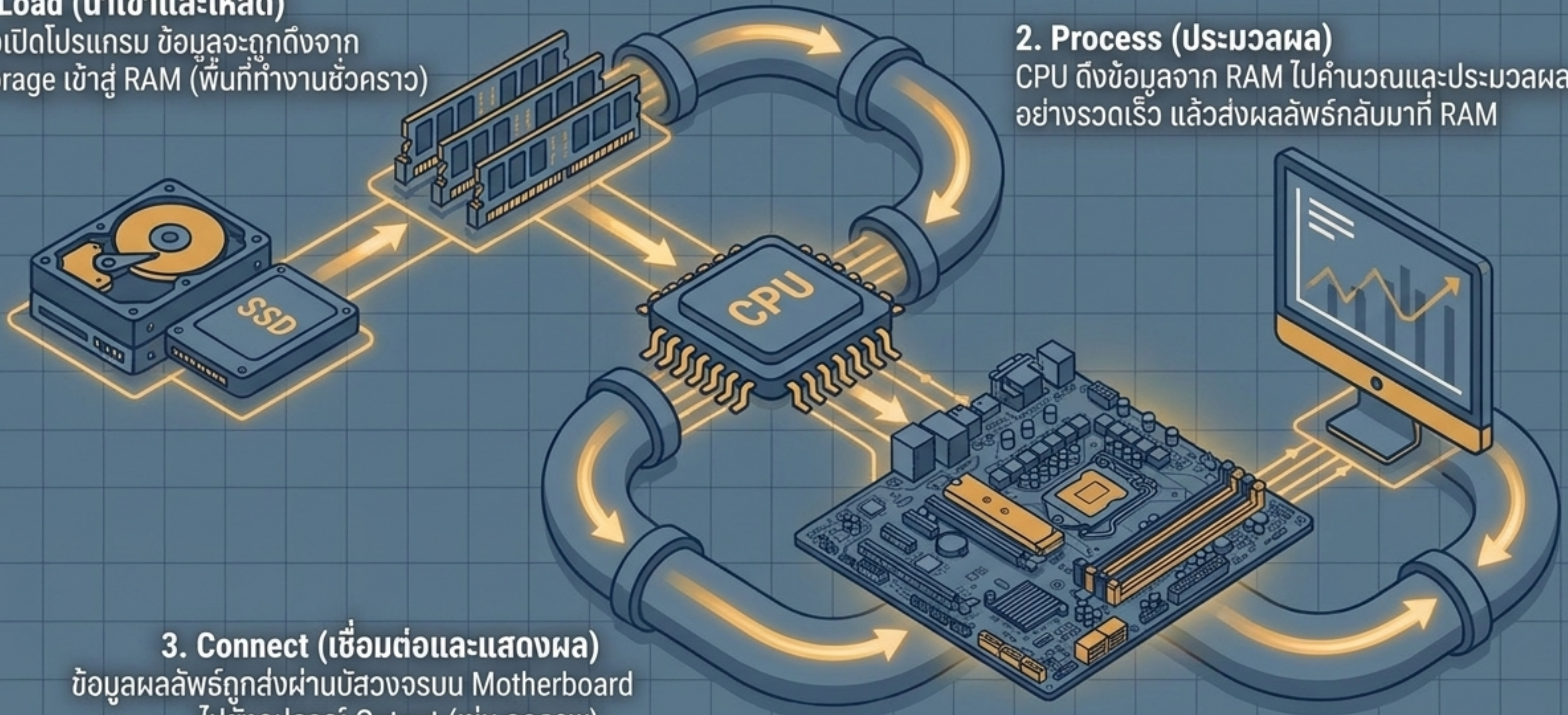
เมื่อเปิดโปรแกรม ข้อมูลจะถูกดึงจาก Storage เข้าสู่ RAM (พื้นที่ทำงานชั่วคราว)

2. Process (ประมวลผล)

CPU ดึงข้อมูลจาก RAM ไปคำนวณและประมวลผลอย่างรวดเร็ว แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาที่ RAM

3. Connect (เชื่อมต่อและแสดงผล)

ข้อมูลผลลัพธ์ถูกส่งผ่านบัสวงจรบน Motherboard ไปยังอุปกรณ์ Output (เช่น จอภาพ)

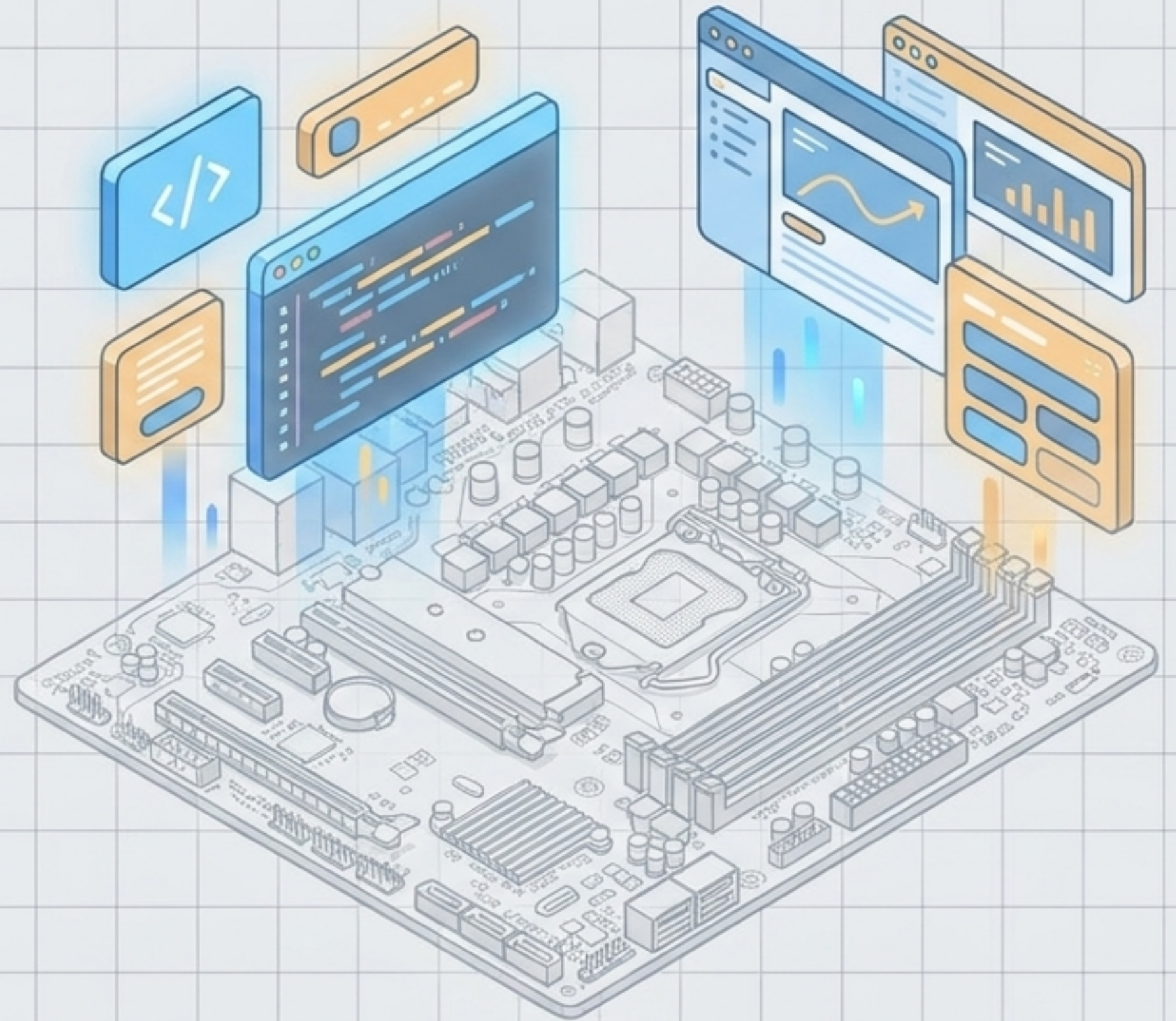


Transition to Software: จิตวิญญาณในเครื่องจักร (The Ghost in the Machine)

Transition to Software: จิตวิญญาณในเครื่องจักร (The Ghost in the Machine)

Definition: ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมให้ฮาร์ดแวร์ทำงานตามขั้นตอน

The Metaphor: The Hotel - หากฮาร์ดแวร์คือตัวอาคารโรงแรมที่สร้างเสร็จแล้ว ซอฟต์แวร์ก็คือ ผู้จัดการและพนักงาน ที่ทำให้โรงแรมนั้นเปิดให้บริการและต้อนรับแขกได้จริง



System Software: โครงสร้างพื้นฐาน (The Infrastructure)

ผู้จัดการโรงแรม ที่ควบคุมดูแลและจัดสรรทรัพยากรทั้งหมด



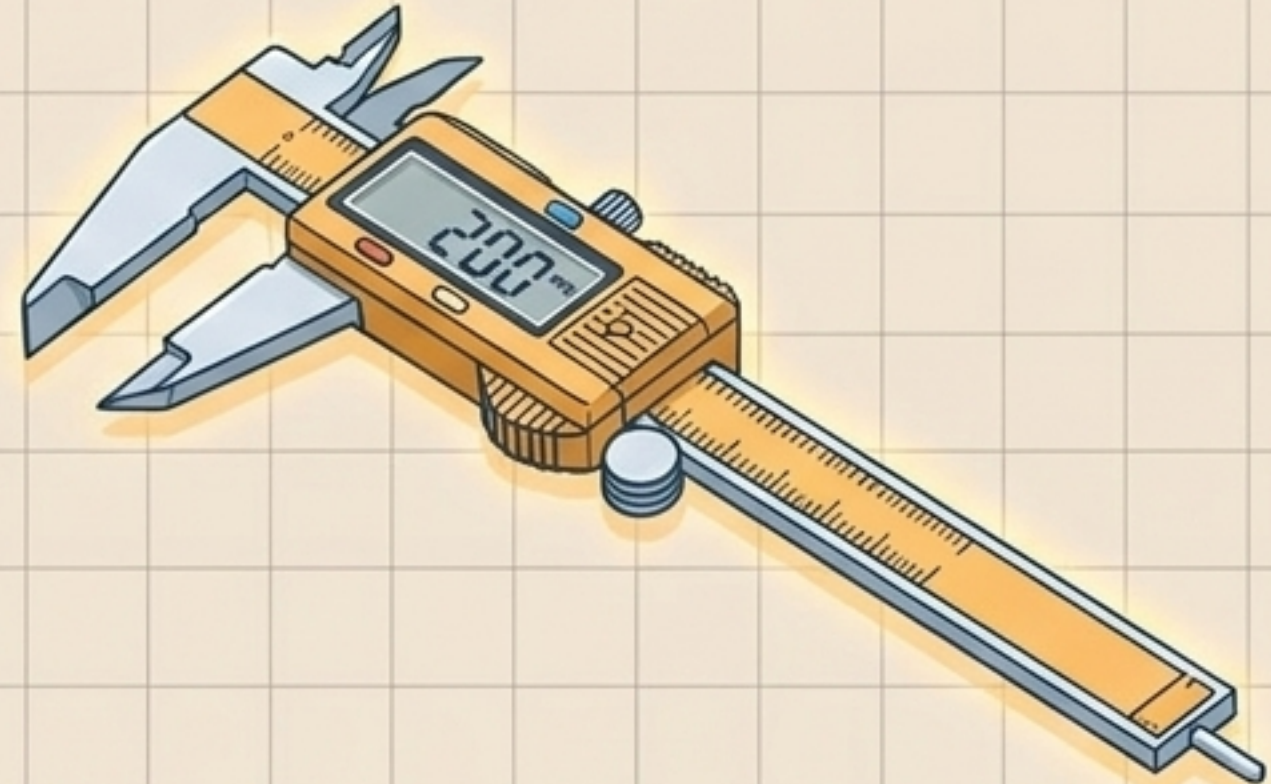
Application Software: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (The Specialists)

พนักงานโรงแรม ที่ให้บริการและตอบสนองความต้องการโดยตรงของผู้ใช้



ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป (General Purpose)

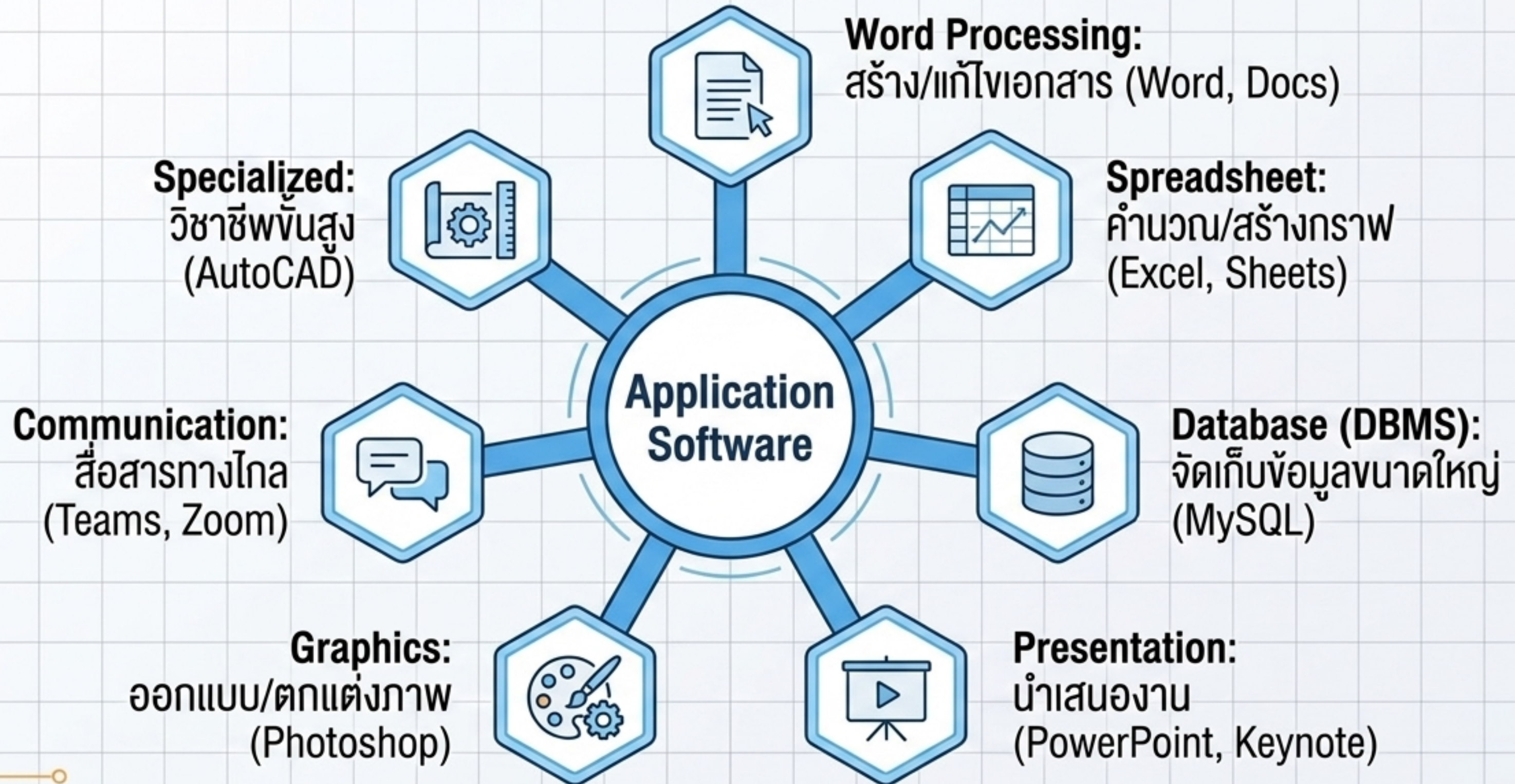
- พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานทั่วไป ไม่เจาะจงองค์กร
- ตัวอย่าง: จัดพิมพ์เอกสาร (Word), คำนวณ (Excel), นำเสนองาน (PowerPoint)



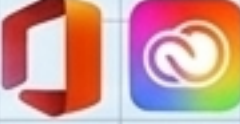
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน (Specific Purpose)

- พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
- ตัวอย่าง: โปรแกรมคำนวณภาษีศุลกากร, ระบบธนาคาร, ระบบคลังสินค้า

The 7 Pillars of Application Software



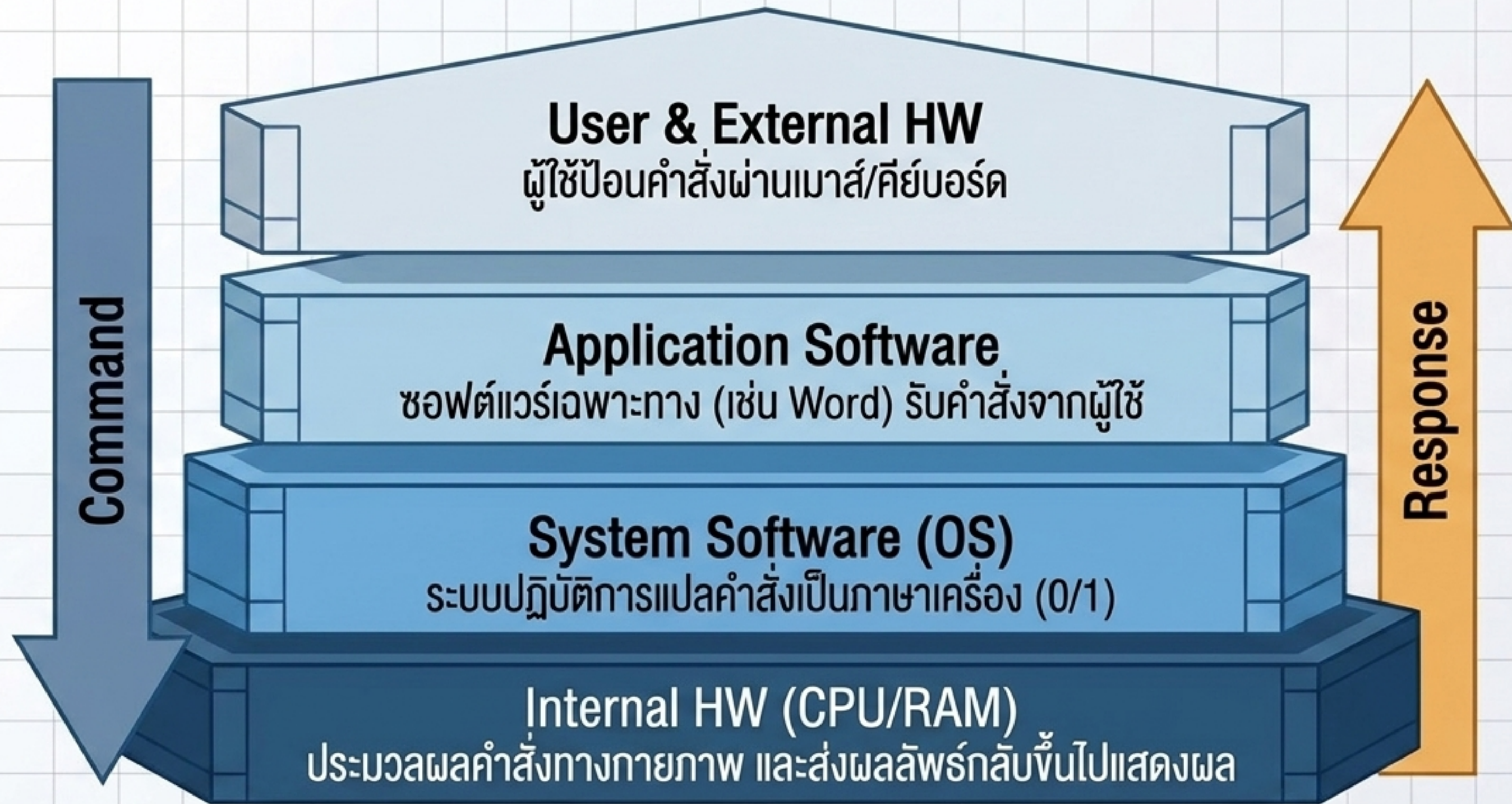
Acquisition Matrix: ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป vs ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

	Package Software (ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป) ✓	Custom Software (ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ) ✓
กลุ่มเป้าหมาย (Audience)	 ผู้ใช้ทั่วไปจำนวนมาก	 เฉพาะกลุ่ม/องค์กรเดียว
ต้นทุน (Cost)	 ราคาถูกกว่า (แถมต้นทุน)	 ราคาสูง (พัฒนาใหม่ทั้งหมด)
ความยืดหยุ่น (Flexibility)	 ต้องปรับการทำงาน ตามโปรแกรม	 ปรับแต่งได้ 100% ตามกระบวนการ
ตัวอย่าง (Examples)	 Microsoft Office, Adobe CC	 ระบบผู้ป่วยโรงพยาบาล, แอปสั่งอาหารเฉพาะแบรนด์

The Licensing Spectrum: สิทธิ์การใช้งาน



The Grand Synthesis: สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ (The Tech Stack)



Diagnostic Dashboard: จุดแข็งและข้อจำกัด

Hardware (ฮาร์ดแวร์)

+ จุดแข็ง (Strengths):

- + ประสิทธิภาพคงเส้นคงวา
- + อัปเกรดชิ้นส่วนเพื่อเพิ่มความแรงได้ (เช่น เปลี่ยน HDD เป็น SSD)

- ข้อจำกัด (Vulnerabilities):

- เสื่อมสภาพทางกายภาพ (ความร้อนสะสม/ชำรุด)
- ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนมีราคาสูง

Software (ซอฟต์แวร์)

+ จุดแข็ง (Strengths):

- + อัปเดตแพตช์/เพิ่มฟีเจอร์ได้ง่ายโดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่
- + เพิ่มขีดความสามารถคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

- ข้อจำกัด (Vulnerabilities):

- เสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (มัลแวร์/ไวรัส)
- ซอฟต์แวร์ระดับโปรเฟสชันแนลมีค่าลิขสิทธิ์ที่สูงมาก

The Future Evolution: แนวโน้มซอฟต์แวร์ปี 2024 และอนาคต

2024 &
Beyond



AI & Machine Learning

การผสมผสานปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์จะสามารถเรียนรู้ปรับตัว และทำงานแทนมนุษย์แบบอัตโนมัติ (Automation)



Spatial Computing (AR/VR/MR)

การสร้างประสบการณ์ใช้งานใหม่ที่หลุดออกจากกรอบหน้าจอ 2 มิติ เข้าสู่โลกเสมือนจริง



Enhanced Cybersecurity

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์จะกลายเป็นข้อบังคับพื้นฐานอันดับหนึ่งเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้

System Check Complete: unสรุป (Key Takeaways)

[SYS.01] Hardware executes; Software commands.

ฮาร์ดแวร์คือผู้ลงมือทำทางกายภาพ ซอฟต์แวร์คือสมองผู้สั่งการ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้

[SYS.02] Infrastructure enables Application.

ซอฟต์แวร์ระบบ (OS) คือรากฐานที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถทำงานรับใช้ผู้ใช้ได้

[SYS.03] Selection drives Efficiency.

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (สำเร็จรูป vs เฉพาะงาน) และเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

> SYSTEM READY // KNOWLEDGE INSTALLED.